

Représentations matricielles

Matrice d'une application linéaire

Exercice 28.1 (★)

Déterminer les matrices des applications suivantes, dans les bases canoniques :

$$\begin{array}{lcl}
 f_1 : \mathbb{R}^3 & \rightarrow & \mathbb{R}^2 \\
 (x, y, z) & \mapsto & (2x - y - z, -x + 2y + z) \quad ; \\
 \\
 f_2 : \mathbb{R}^3 & \rightarrow & \mathbb{R}^3 \\
 (x, y, z) & \mapsto & (x + y, 4x - y, -x + 2y + 3z) \quad ; \\
 \\
 f_3 : \mathbb{C} & \rightarrow & \mathbb{C} \\
 z & \mapsto & (a + ib)z \quad ;
 \end{array}
 \quad \left| \quad
 \begin{array}{lcl}
 f_4 : \mathbb{R}_3[X] & \rightarrow & \mathbb{R}_3[X] \\
 P & \mapsto & P - (X + 1)P' \quad ; \\
 \\
 f_5 : \mathbb{R}_n[X] & \rightarrow & \mathbb{R} \\
 P & \mapsto & \int_0^1 P(t) dt \quad ; \\
 \\
 f_6 : \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) & \rightarrow & \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \\
 M & \mapsto & AM \quad \text{avec } A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}.
 \end{array}$$

Exercice 28.2 (★)

Soit E l'ensemble des fonctions de la forme $x \mapsto (ax^2 + bx + c)e^x$ avec $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$.

1. Montrer que E est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ et en déterminer une base $\mathcal{B}$.
2. Soit $\varphi : f \in E \mapsto f'$. Montrer que $\varphi \in \mathcal{L}(E)$, et déterminer sa matrice A dans la base $\mathcal{B}$.
3. Montrer que A est inversible et calculer A^{-1} . Qu'en déduit-on sur φ ?
4. En utilisant la matrice A , déterminer une primitive de $x \mapsto (x^2 + x + 1)e^x$.

Exercice 28.3 (★★)

Soit $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$ une base de $\mathbb{R}^3$, et soit $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ définie par $M_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$.

1. Déterminer $\text{Ker}(f)$ et $\text{Im}(f)$, et prouver qu'ils sont supplémentaires dans $\mathbb{R}^3$.
2. Déterminer une base adaptée à $\mathbb{R}^3 = \text{Ker}(f) \oplus \text{Im}(f)$, et donner la matrice de f dans cette base.
3. Écrire f comme la composée de deux endomorphismes connus.

Exercice 28.4 (★★)

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Pour $P \in \mathbb{K}_n[X]$, on pose $\Delta_n(P) = P(X + 1) - P(X)$.

1. Montrer que Δ_n est un endomorphisme de $\mathbb{K}_n[X]$. Quelle est sa matrice dans la base canonique ?
2. Déterminer le noyau et l'image de Δ_n .
3. On pose $B_0 = 1$ et pour tout $1 \leq k \leq n$, $B_k = \frac{1}{k!} \prod_{\ell=0}^{k-1} (X - \ell)$. Déterminer $\Delta_n(B_k)$.
4. Montrer que $\mathcal{B} = (B_0, \dots, B_n)$ est une base de $\mathbb{K}_n[X]$, et déterminer la matrice de Δ_n dans cette base.

Exercice 28.5 (★★)

Considérons la matrice suivante :

$$M = \begin{pmatrix} \binom{0}{0} & \binom{1}{0} & \cdots & \binom{n}{0} \\ 0 & \binom{1}{1} & \cdots & \binom{n}{1} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \binom{n}{n} \end{pmatrix}.$$

1. Déterminer l'endomorphisme φ de $\mathbb{K}_n[X]$ dont la matrice dans la base canonique est M .
2. En déduire que M est inversible et déterminer M^{-1} .

Exercice 28.6 (★★★★ - 📌)

Soit E un espace vectoriel de dimension finie n , et soit $f \in \mathcal{L}(E)$.

1. Soient F un sous-espace vectoriel de E , $\mathcal{B}' = (e_1, \dots, e_p)$ une base de F qu'on complète en $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_p, e_{p+1}, \dots, e_n)$ une base de E .

Montrer que F est stable par f si, et seulement si, $M_{\mathcal{B}}(f)$ est de la forme $\begin{pmatrix} A & B \\ 0_{n-p,p} & C \end{pmatrix}$.

2. Montrer qu'il existe une base de E dans laquelle la matrice de f est triangulaire supérieure si, et seulement si, il existe une suite strictement croissante $F_0 \subset F_1 \subset \dots \subset F_n$ de sous-espaces vectoriels de E stables par f (une telle suite est appelée un *drapeau*).

Exercice 28.7 (★★★★ - Décomposition de Fitting)

Montrer que toute matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est semblable à une matrice de la forme $\left(\begin{array}{c|c} N & 0 \\ \hline 0 & C \end{array} \right)$ où N est une matrice carrée nilpotente et C est une matrice carrée inversible.

Indication. On pensera à la suite des noyaux et images itérés.

Exercice 28.8 (★★★★★)

Montrer que $F = \{f \in \mathcal{L}(\mathcal{M}_n(\mathbb{R})) \mid \forall A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}), f(A^\top) = f(A)^\top\}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{L}(\mathcal{M}_n(\mathbb{R}))$ et en déterminer la dimension.

Rang d'une matrice

Exercice 28.9 (★)

Déterminer, avec le moins possible de calculs, le rang des matrices suivantes :

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 3 & -2 & 1 \end{pmatrix}; \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}; \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 2 & 0 & -2 & 4 \\ -2 & 0 & 2 & -4 \end{pmatrix}; \quad D = \begin{pmatrix} 1 & i & -i & 1 \\ i & -i & 1 & 1 \\ 0 & 1+i & 0 & 1+i \end{pmatrix}.$$

Déterminer $r \in \mathbb{N}$, P et Q dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ inversibles tels que $PAQ = J_{r,3,3}$.

Exercice 28.10 (★★)

Déterminer, suivant les valeurs de $a, b \in \mathbb{C}$, le rang des matrices suivantes :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & a & 2 \\ 2 & a & 2 & 3 \end{pmatrix}; \quad B = \begin{pmatrix} 1 & a & a^2 \\ a & a^2 & 1 \\ a^2 & 1 & a \end{pmatrix}; \quad C = \begin{pmatrix} a & b & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \ddots & b & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & & \ddots & \ddots & b \\ b & 0 & \dots & 0 & a \end{pmatrix}.$$

Exercice 28.11 (★★)

Déterminer les triplets $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$ pour lesquels le système $\begin{cases} x + y + 2z = a \\ x + z = b \\ 2x + y + 3z = c \end{cases}$ possède des solutions. Combien en possède-t-il alors ?

Exercice 28.12 (★★)

Soit $n \geq 2$. Montrer que la matrice carrée $A = (\sin(i+j))_{1 \leq i,j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est de rang au plus 2.

Exercice 28.13 (★★★ - Matrices de rang 1 - 🐞)

1. Soient $C \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ et $L \in \mathcal{M}_{1,n}(\mathbb{R})$ non nulles. Quel est le rang de $C \times L$?
 2. Montrer réciproquement que si $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est de rang 1, il existe une matrice colonne non nulle $C \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ et une matrice ligne non nulle $L \in \mathcal{M}_{1,n}(\mathbb{R})$ telles que $M = CL$.
 3. Montrer qu'alors $LC = \text{tr}(M)$, puis que $M^2 = \text{tr}(M)M$.
-

Exercice 28.14 (★★★★)

Montrer que pour tous $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, $B \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$, $\text{rg}(AB) \leq \min(\text{rg}(A), \text{rg}(B))$.

Changement de base**Exercice 28.15 (★)**

Considérons la matrice $M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, et u l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ canoniquement associé à M .

On considère les vecteurs $f_1 = (1, -1, 0)$, $f_2 = (1, 1, 0)$ et $f_3 = (0, 0, 1)$.

1. Montrer que $\mathcal{B} = (f_1, f_2, f_3)$ est une base de $\mathbb{R}^3$.
 2. Donner la matrice de passage de la base canonique à la base $\mathcal{B}$ et déterminer son inverse.
 3. Soit $x = (a, b, c) \in \mathbb{R}^3$. Déterminer les coordonnées de x dans la base $\mathcal{B}$ en fonction de a , b et c .
 4. Déterminer la matrice T de u dans la base $\mathcal{B}$.
 5. En déduire T^n puis M^n pour tout $n \in \mathbb{N}$.
-

Exercice 28.16 (★)

On considère $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$, $D = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$. On note $\mathcal{B}$ la base canonique de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

1. Montrer que la famille $\mathcal{B}' = (A, B, C, D)$ est une base de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.
 2. Pour tout $M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, on pose $\varphi(M) = AM - MA$.
 - (a) Montrer que φ est un endomorphisme de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.
 - (b) Déterminer la matrice de φ dans la base $\mathcal{B}$ puis dans la base $\mathcal{B}'$.
-

Exercice 28.17 (★★)

On considère $F = \{(x, y, z) \mid x + y - z = 0\}$ et $G = \text{Vect}(1, 1, 1)$.

1. (a) Déterminer une base (e_1, e_2) de F et une base (e_3) de G .
 (b) Montrer que $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$ est une base de $\mathbb{R}^3$. En déduire que $\mathbb{R}^3 = F \oplus G$.
 2. On considère p le projecteur sur F parallèlement à G .
 - (a) Déterminer la matrice de p dans la base $\mathcal{B}$.
 - (b) En déduire la matrice de p dans la base canonique.
 - (c) Donner $p(x, y, z)$ pour tout $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$.
 3. Soient q la projection sur G par rapport à F et s la symétrie par rapport à G dans la direction de F . Déterminer $q(x, y, z)$ et $s(x, y, z)$ pour tout $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$.
-

Similitude et équivalence

Exercice 28.18 (★★)

Dans chaque cas, déterminer si les matrices A et B sont semblables :

- | | |
|--|---|
| 1. $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 3 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$; | 3. $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$; |
| 2. $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$; | 4. $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$. |

Exercice 28.19 (★★)

- Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Montrer que si A et B sont semblables, alors pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$, $\text{rg}(A - \lambda I_n) = \text{rg}(B - \lambda I_n)$.
- Les matrices $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ sont-elles semblables ?

Exercice 28.20 (★★★★)

Soient $A = \begin{pmatrix} 3 & -3 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & -3 & 0 \end{pmatrix}$ et $T = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

- Montrer que A est semblable à T , et déterminer $P \in \text{GL}_3(\mathbb{R})$ telle que $A = P^{-1}TP$.
- Pour $n \in \mathbb{N}$, calculer T^n , puis en déduire A^n .

Exercice 28.21 (★★★★)

- Si s est une symétrie d'un espace de dimension finie, déterminer $\text{tr}(s)$ en fonction de $\dim(\text{Ker}(s - \text{id}_E))$ et $\dim(\text{Ker}(s + \text{id}_E))$.
- En considérant $f : M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \mapsto M^\top$, retrouver les dimensions de $\mathcal{S}_n(\mathbb{K})$ et $\mathcal{A}_n(\mathbb{K})$.

Exercice 28.22 (★★★★)

- On considère un endomorphisme $f \in \mathcal{L}(E)$ où E est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \geq 1$.
 - Établir, si f est non nulle et de trace nulle, qu'il existe $v \in E$ tel que $(v, f(v))$ soit libre.
 - En déduire, si f est de trace nulle, l'existence d'une base $\mathcal{B}$ dans laquelle :

$$\mathcal{M}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 0 & L_1 \\ C_1 & M_1 \end{pmatrix} \text{ où } L_1 \in \mathcal{M}_{1,n-1}(\mathbb{K}) \text{ et } C_1 \in \mathcal{M}_{n-1,1}(\mathbb{K}).$$

- Établir qu'une matrice de trace nulle est semblable à une matrice à diagonale nulle.

Exercice 28.23 (★★★★★)

Soit $A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ une matrice non nulle telle que $A^2 = 0$. Montrer que A est semblable à $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Exercice 28.24 (★★★★★ - Fonctions multiplicatives sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et inversibilité (Oral X))

Soit $f : \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \rightarrow \mathbb{K}$ une application non constante telle que pour tout $(A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})^2$, $f(AB) = f(A)f(B)$. Prouver que $f(A) = 0$ si, et seulement si, A est non inversible.

Indication. On pourra montrer et utiliser qu'une matrice non inversible est équivalente à une matrice nilpotente.